SBB CFF FFS

Legacy WSJF!

Baltisar Oswald

Der Gandalf-Plan

- Ziele
- Ausgangslage und Treiber
- Schwerpunkte des «Gandalf-Plans»
- Umsetzungsvorgehen
- Modernisierungsplan

C2 – Internal

Ziele

- Kosteneinsparungen durch Modernisierung, Konsolidierung und Abbau von Altsystemen
- Erhöhung der Qualität, Sicherheit und Stabilität durch Automatisierung, Standardisierung und Digitalisierung der Betriebsprozesse (Self-Maintenance)
- «DevOps» fähige Entwicklungs- und Betriebsmodelle implementieren ins besondere auch zu den Providern

C2 – Internal

Ausgangslage und Treiber

Klassische Plattformen sind monolithisch und tragen nicht für die Zukunft. Wesentliche Kosteneinsparungen, Automatisierung und DevOps Fähigkeit ist sinnvoll nur mit Modernisierung möglich.

Im Rahmen von gemeinsam Digital IT 4.0 werden Plattformen und Anwendungen DevOps Modus entwickelt und betreiben.

DevOps fähige und automatisierte Plattformen sind in der SBB IT respektive der digitalen Zone seit längerem im produktive Einsatz (z.B. Openshift, Kafka, Public Cloud usw.)

Um die **Dauer des Parallelbetriebs möglichst klein** zu halten (finanzielle und personelle Doppelbelastungen) sollen die Modernisierungen mit einer möglichst hohen Intensität durchgeführt werden.

Um die **Qualität wie aber auch die Effizienz** wesentlich zu **steigern** wird ein möglichst hoher Automatisierungsgrad angestrebt. Dabei sollen nicht nur die Bestellprozesse sondern auch die Betriebsprozesse möglichst automatisiert werden.

Ein möglichst hoher Automatisierungsgrad ist ein wichtiger Enabler für **DevOps** das in der gesamten **digitalen Zone** implementiert wurde respektive wird.

C2 – Internal

Schwerpunkte des Gandalf Plans

Modernisierung

Reduktion der Kosten durch Abbau der «Altsysteme/Plattformen» und Modernisierung der Plattformen

- Migration der Anwendungen und Plattformen zur Public /Private Cloud
- Abbau und Rundown der Altsysteme
- Unterstützungsleistungen zu Applikationsmigrationen
- Microsegmentierung und Zero Trust «out of the Box»

Automatisierung

Automatisierungsgrad, Standardisierung und Sicherheit der Plattformen/Technologieservices erhöhen durch

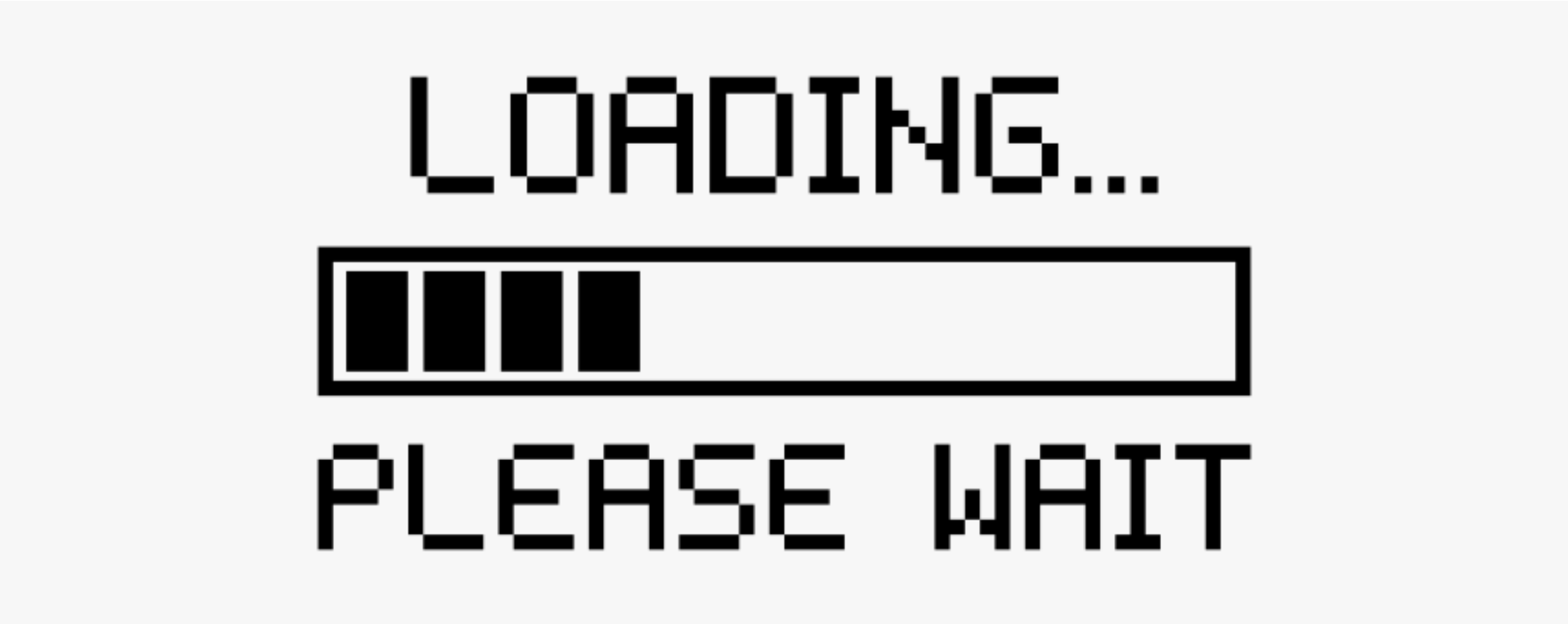
- Standardisierung der angebotenen Services
- Umsetzung der «state of the art» Konzepte wie GitOps, API-Management, Self-Service und Everything as Code
- Digitalisieren der Betriebsprozesse (Self-Maintenance)

DevOps

DevOps Fähigkeit und Self-Service Bezug der Plattformen / Technologieservices erhöhen durch

- Förderung und Aufbau eines integralen Service Portfolios
- Fokussierung auf Continous Delivery Pipelines
- Neue Collaborationsmodelle zu den Providern

C2 – Internal



C2 – Internal

Modernisierung, warum?

Der Gandalf-Plan ist im wesentlichen eine technologische Modernisierung.

Technologien haben aber kein Ablaufdatum, kein Verschleiss und kennen keinen bakteriellen Befall

C2 – Internal

Modernisierung, warum?
Wissen, die natürliche Grenze des Technologie Managements

Technologie ist Software und folglich nicht fehlerfrei. Deshalb sind wir auf eine aktive Bewirtschaftung der Software respektive Technologie angewiesen, sei es durch einen Lieferanten oder durch eine Opensource Community.

Wissen, wie eine Technologie verwendet, konfiguriert und integriert wird, ist essenziell um eine Technologie im produktiven Betrieb einzusetzen und dies sowohl innerhalb wie auch ausserhalb der SBB.

Breite Nutzung einer Technologie oder das Potential einer breiten Nutzung ist ein Garant dafür, dass einerseits das Wissen nachhaltig intern und extern verfügbar ist und anderseits die Software aktiv bewirtschaftet wird.

C2 – Internal

Schwerpunkt Modernisierung

Quellplattformen	Zielplattformen
OTC Private Cloud Hardware Virtuelle Systeme SAP Virtualisierung	OTC Swiss Cloud Public Cloud (AWS, Azure, IBM)
Mainframe WAS IIB Websphere MQ Streamworks Oracle	Openshift Kafka API-Management PostgreSQL
AD, RH-SSO, DirX, SAP ZPV Airlock WAF Datapower WSG Loadbalancer	Azure AD, IDoE EIAM-Provisioning Container WAF OTC Swiss Cloud Public Cloud (AWS, Azure, IBM)
Big-Data Plattform	Public Cloud (Azure)

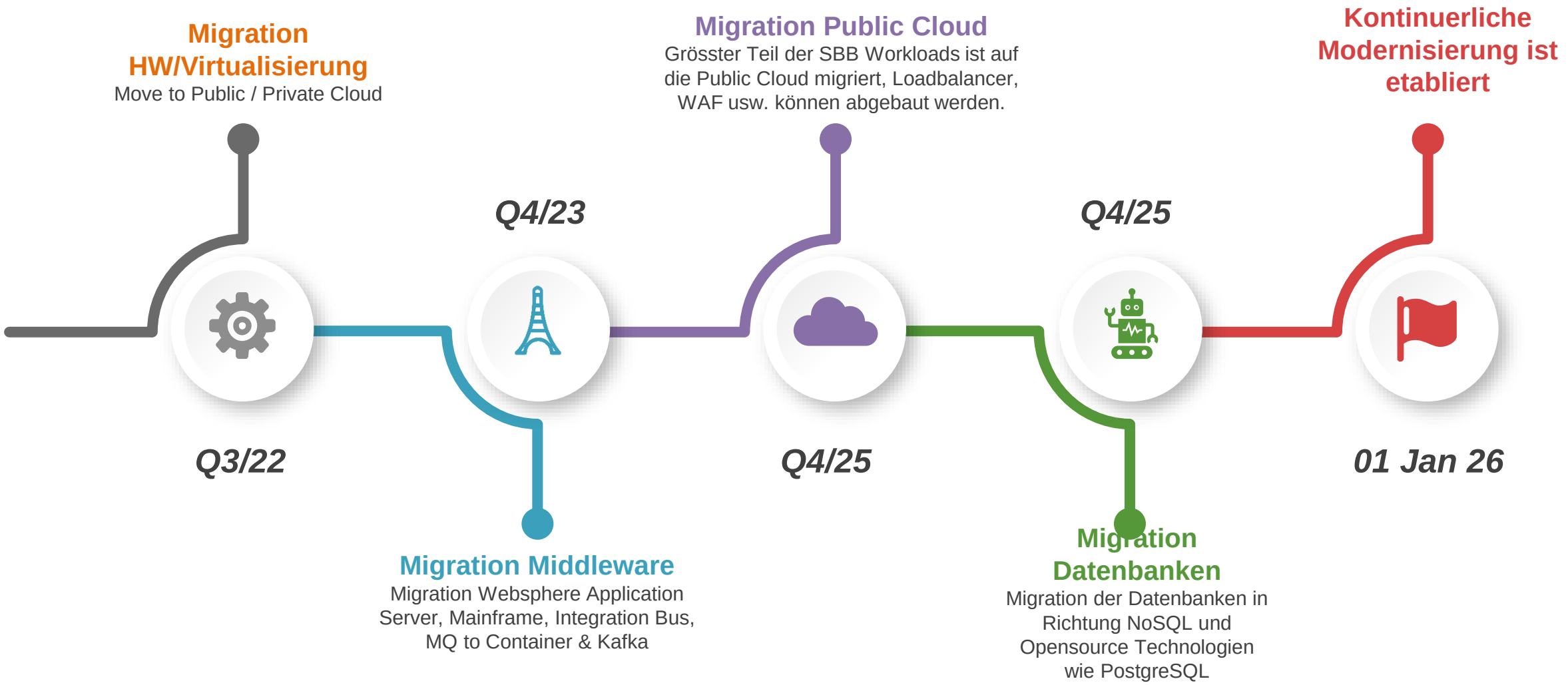
Die Basis für die Modernisierung bilden die Teilstrategien Technologie und Cloud Computing. Das Ziel ist es wesentliche Kosteneinsparungen sowohl beim Plattform Lifecycle als auch im Betrieb für die nächsten Jahre zu erzielen.

Der Fokus liegt dabei auf die Migration der Anwendungen und Plattformen zur Public/Private Cloud um

- die technische und wirtschaftlichen Flexibilität sowie die betriebliche Stabilität und Verfügbarkeit (HA) zu erhöhen
- Open Standards (Open Source) zu etablieren
- die Automatisierung zu ermöglichen/vereinfachen
- die DevOps Fähigkeit zu erhöhen
- Zero Trust «out of the Box» zu implementieren

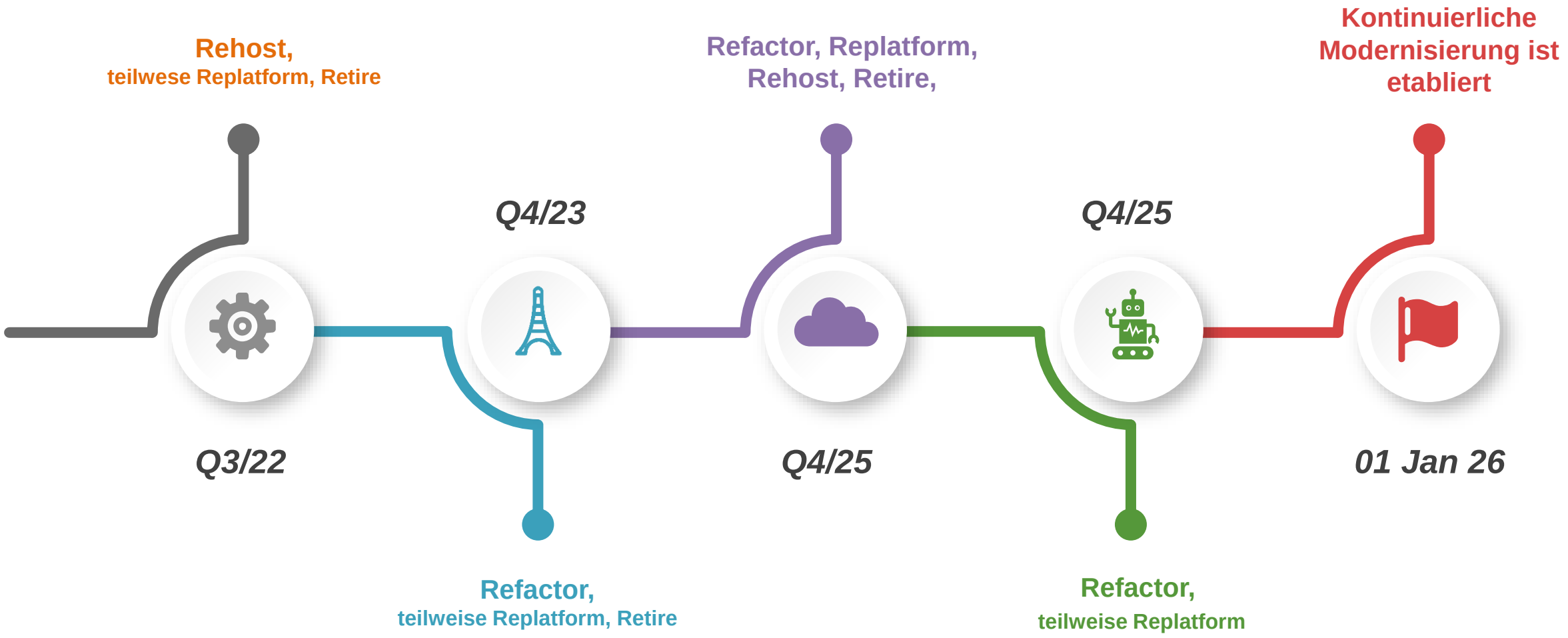
C2 – Internal

Roadmap für die Modernisierung



C2 – Internal

Strategien für die Modernisierung



C2 – Internal

Umsetzungsvorgehen

Modernisierung

Für den Schwerpunkt Modernisierung wird das neue Vorgehen **Transition Delivery Pipeline** verwendet. Dabei handelt es sich um eine neue Leistung der Standard Services.

- Unterstützt technisch, prozessual wie auch koordinativ bei der Umsetzung/Migration der Anwendungen (teil- bis vollautomatisiert).
- Kein stehendes Team oder neue Strukturen sondern eine serviceübergreifende Leistung der bestehenden DSRV.
- Finanziert durch die freigegebenen Mittel aus dem bestehenden KB-IT Portfolio.
- Bedarfsorientiert priorisiert und gesteuert durch das Clusterboard STS (Guardrails).
- Auf- und Ausbau der Pipelines geschieht in enger Zusammenarbeit mit DGOV (EA-Sync, Architekturboard) und DSOs (User Conference Modernisierung).

C2 – Internal

Transition Delivery Pipeline im Epic Flow

Funnel - Analyzing	Portfolio Backlog	In Progress	Done

– Identifikation Abhängigkeiten
– Evaluation/Analyse Migrationstools Kosten / Beschaffung / Beauftragung
– Grobe Schätzung (T-Shirt Sizes, S, M, L Tech. Migrationsaufwand) für die Digital Solutions
	– Priorisierung im Portfolio
	– Vergemeinschaften im
	  – Portfolio
	  – EA-Sync
	  – User Conference (Info)
		– User Conference für die Planung der Umsetzung der Transition Delivery Pipelines
		– Umsetzung Modernisierung, nötigenfalls im Supplier Pattern
		– Rundown der Altsysteme
			– Rundown Transition Delivery Pipeline

Digital Solution Impact

Digital Solution Impact

- Aufwand Modernisierung für Budgetierung und Planung Epic
- Unterstützung durch Digital Services

C2 – Internal

SBB CFF FFS

Danke, merci & grazie.